第一节　导数的概念

- 导数的定义
- 导数的几何意义
- 可导与连续的关系
- 导数的介值定理

一　导数的定义

问题1. 瞬时速度

设质点作直线运动，其运动方程为$s = s(t)$.
若t_0 是某一确定的时刻，t 为邻近于t_0 的时刻，则

$$\overline{v} = \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}$$

是质点在时间段$[t_0, t]$ (或$[t, t_0]$) 上的平均速度。

时间　位移
t_0　$s_0 = \frac{1}{2}gt_0^2$
t　$s = \frac{1}{2}gt^2$

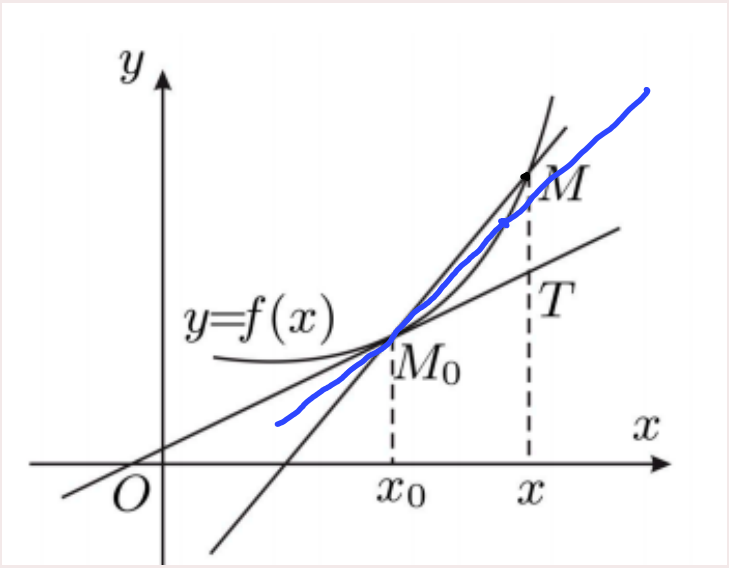
$$\overline{v} = \frac{s - s_0}{t - t_0} = \frac{g}{2}(t + t_0)$$

如果当$t \to t_0$ 时平均速度的极限存在，则称该极限值为质点在时刻t_0 的瞬时速度，记为$v(t_0)$，反映了质点在t_0 时刻运动的快慢程度，即

$$v(t_0) = \lim_{t \to t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}.$$

$\overline{v} \approx v_0$
$\Delta t = t - t_0$　$\Delta t \to 0$
$\lim_{t \to t_0} \frac{g}{2}(t + t_0) = gt_0$

问题2. 曲线的切线及斜率



割线M_0M的斜率：　$k_{M_0M}=\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

切线的斜率：　$k_{切}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

切线：　$y-y_0=k_{切}(x-x_0)$

一　导数的定义

定义

设$y=f(x)$ 在x_0 的某邻域内有定义。若x_0处无定义，则x_0处不可导。

若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在，则称函数$f(x)$ 在x_0 点可导，称此极限值为函数$f(x)$ 在x_0 点的导数，记作$f'(x_0)$，即

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$不存在，则称$f(x)$ 在x_0 点不可导。

特别地，若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\infty$，则$f(x)$ 在x_0 点不可导，也说成$f(x)$ 在x_0 的导数是无穷大。

一　导数的定义

令$\Delta x = x - x_0$，$\Delta y = f(x) - f(x_0)$，则

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

函数导数$y = f(x)$ 在x_0 点的导数$f'(x_0)$ 也可表示为

$$y'|_{x=x_0}, \quad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}, \quad 或 \left.\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}.$$

$S=\frac{1}{2}gt^2$ $t\in[0,T]$ 在T时刻的速度

单侧导数的定义

设$y=f(x)$ 在x_0 的某左邻域内有定义。若 $\lim\limits_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在，则称函数$f(x)$ 在x_0 点的左导数存在，称此极限值为函数$f(x)$ 在x_0 点的左导数，记作$f'_-(x_0)$，即

$$f'_-(x_0)=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

类似地，定义右导数：$f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$.

左、右导数统称为单侧导数。

定理（单侧导数与导数的关系）

函数$f(x)$在x_0点可导的充分必要条件是其在x_0点的左、右导数都存在且相等，而当$f(x)$在x_0点可导时，有

$$f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = f'(x_0).$$

一　导数的定义

导函数

1. 函数$f(x)$ 在区间I 上可导：在区间I 上的每一点都可导（若为闭区间，在端点处单侧导数存在）。【 】
2. $\forall x_0 \in I$，都有一个导数值$f'(x_0)$ 与之对应，由此确定了I 上一个以$f(x)$ 的导数为值的函数，称其为函数$f(x)$ 的导函数，也简称为导数，记作$f'(x)$。
3. $f'(x)$ 既表示$f(x)$ 在x处的导数，也表示导函数。
4. 记$f'(x)$，y'，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\dfrac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}$，且$f'(x_0) = f'(x)\big|_{x=x_0}$.

例题

例1 求常数函数$f(x)=c$的导数。

解：

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}0=0$$

$$\therefore (C)'=0$$

例题

例2 求幂函数$f(x)=x^{\alpha}$的导数，其中α为非零常数。

解：① $x\neq 0$处

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(x+\Delta x)^{\alpha}-x^{\alpha}}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{x^{\alpha}\left[\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)^{\alpha}-1\right]}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{x^{\alpha}\ \alpha\cdot\frac{\Delta x}{x}}{\Delta x}=\alpha x^{\alpha-1}$$

② $x=0$处 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x^{\alpha}}{x}=\lim_{x\to 0}x^{\alpha-1}$

(2.1) 当$\alpha>1$时 $f'(0)=0$

(2.2) 当$\alpha=1$时 $f'(0)=1$

(2.3) 当$0<\alpha<1$时 $f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^{1-\alpha}}=\infty$ 即不可导

(2.4) 当$\alpha<0$时 $f(x)$在$x=0$处无定义，故不可导

综上 x^{α}可导时，$f'(x)=\alpha\cdot x^{\alpha-1}$.

例题

例3 求$f(x)=\sin x$的导数。

解：$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sin(x+\Delta x)-\sin x}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{2\sin\frac{\Delta x}{2}\cos\frac{2x+\Delta x}{2}}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\cos\frac{2x+\Delta x}{2}=\cos x$$

$\sin\frac{\Delta x}{2}\sim\frac{\Delta x}{2}$

$\therefore (\sin x)'=\cos x$

类似 $(\cos x)'=-\sin x$

例题

例4 求$f(x)=\log_a x$的导数。

解：$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\log_a^{x+\Delta x}-\log_a^{x}}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\log_a^{\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)}}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\log_a\left[1+\frac{\Delta x}{x}\right]^{\frac{x}{\Delta x}\cdot\frac{1}{x}}$$

$(1+x)^{\frac{1}{x}}\to e$ $(x\to 0)$

$$=\frac{1}{x}\log_a^{e}=\frac{1}{x}\cdot\frac{\ln e}{\ln a}=\frac{1}{x\cdot\ln a}$$

特别地 $$\frac{d\ln x}{dx}=\frac{1}{x}$$

例题

例5 求$f(x)=x^2\operatorname{sgn}x$的导数。

解：$f(x)=\begin{cases}-x^2 & x<0\\ x^2 & x\geq 0\end{cases}$

由例2，当$x>0$时，$f'(x)=2x$；当$x<0$时，$f'(x)=-2x$

当$x=0$时，$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-x^2-0}{x}=0$

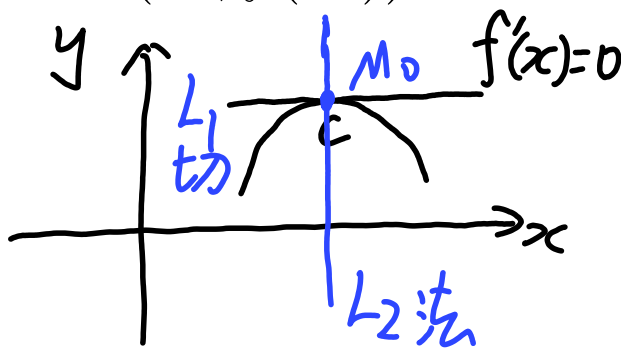
$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^2-0}{x}=0$

$\because f'_-(0)=f'_+(0)\quad\therefore f'(0)=0$

综上 $f'(x)=\begin{cases}-2x & x<0\\ 2x & x\geq 0\end{cases}$

二　导数的几何意义

在几何上，导数$f'(x_0)$ 是函数$y=f(x)$ 的图象在点$(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率。



切线：$y-y_0=f'(x_0)\cdot(x-x_0)$

$k=\tan\alpha=f'(x_0)$

若 $f'(x_0)=\infty$ 时 $\alpha=\frac{\pi}{2}$，切线 $x=x_0$

设M_0 是曲线C 上一点，L_1 是C 在点M_0 处的切线，则过M_0且与L_1垂直的直线L_2 为曲线C 在点M_0 处的法线。

L_1的斜率 $k_1\neq 0$时，L_2的斜率 $k_2=-\frac{1}{k_1}$ ∴法线 $y-y_0=-\frac{1}{k_1}(x-x_0)$

L_1 ····· $k_1=0$时　L_2平行于y轴　∴法线 $x=x_0$

例题

例6 求曲线$y=\cos x$在点$(0,1)$处的切线与法线方程。

解：$\because (\cos x)'=-\sin x$ $\therefore k=-\sin x\big|_{x=0}=0$

$\therefore$ 切线：$y-1=0(x-0)$ 即 $y=1$

$\therefore$ 法线 $x=0$

三　可导与连续的关系

可导⇒连续，不连续⇒不可导　　连续⇏可导

定理

若$y=f(x)$在点x_0处可导，则$y=f(x)$在点x_0处连续。

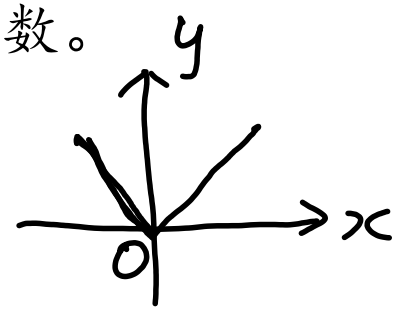
证明：由 $f(x)=f(x_0)+\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\cdot(x-x_0)$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\lim_{x\to x_0} f(x_0)+\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\cdot\lim_{x\to x_0}(x-x_0)$$

$$=f(x_0)+f'(x_0)\cdot 0=f(x_0)$$

例题

例7 设$f(x)=|x|$, 讨论$f(x)$在$x=0$处的连续性，左、右导数及导数。



解：$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0=f(0)$ ∴ $f(x)$在$x=0$处连续

$$f_+'(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-0}{x}=1$$

$$f(x)=\begin{cases}x & x\geq 0\\ -x & x<0\end{cases}$$

$$f_-'(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x-0}{x}=-1$$

分段点处导数用定义求！

∵ $f_+'(0)\neq f_-'(0)$ ∴ 在$x=0$处不可导

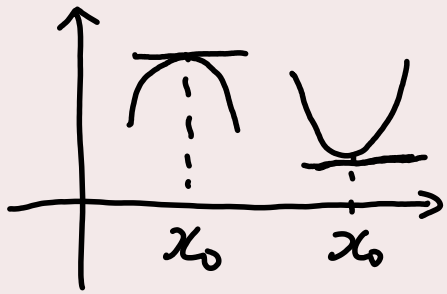
四　导数的介值定理

费马定理

设函数$f(x)$ 在x_0 点的某邻域$U(x_0)$ 内有定义，且在x_0 点可导。如果对任意$x \in U(x_0)$，有

$$f(x) \le f(x_0) \quad (\text{或} \quad f(x) \ge f(x_0)),$$

则必有$f'(x_0) = 0$。



证明：设 $\forall x \in U(x_0)$ 有 $f(x) \le f(x_0)$

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} \le 0$$

($f(x_0+\Delta x)-f(x_0) \le 0$, $\Delta x > 0$)

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0^-} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} \ge 0$$

($f(x_0+\Delta x)-f(x_0) \le 0$, $\Delta x < 0$)

$\therefore f'(x_0) = 0$

四　导数的介值定理

导数的介值定理（达布定理）

若$f(x)$ 在$[a,b]$ 上可导，则导函数$f'(x)$ 在$[a,b]$上具有零值性质和介值性质，即：

$\Downarrow$

$f(x)$在$[a,b]$上连续

(1) 若$f'_+(a)\cdot f'_-(b)<0$，则必存在一点$\xi\in(a,b)$，使得$f'(\xi)=0$。

(2) 若常数c介于$f'_+(a)$和$f'_-(b)$之间，则必存在一点$\xi\in(a,b)$，使得$f'(\xi)=c$。

(1) 不妨设 $f'_+(a)>0$. $f'_-(b)<0$. 即 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}>0$ ，$\lim\limits_{x\to b^-}\dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}<0$

$\therefore$ 在 $U_+(a)$, $f(x)>f(a)$ 在 $U_-(b)$, $f(x)>f(b)$

$\therefore$ $f(x)$ 在$[a,b]$上的最大值，且不在a、b处取 $\therefore$ $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$

(2) 不妨设 $f'_-(b)<f'_+(a)$. 令 $F(x)=f(x)-cx$， $F'_-(b)\cdot F'_+(a)<0$

由(1) $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $F'(\xi)=0$ 即 $f'(\xi)=c$

四　导数的介值定理

达布定理的推论

(1) 若在区间$[a,b]$上$f'(x)\neq 0$，则$f'(x)$恒正或恒负。
（由导数零点定理可得。）

若$f(x)$有+，有−，则$\exists f'(\xi)=0$

(2) 若在区间$[a,b]$上$f'(x)\neq k$，则$f'(x)$恒大于k或恒小于k。
（由导数介值定理可得。）

若$f(x)$有$>k$，有$<k$，则$\exists f'(\xi)=k$